PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अ ध्या य 11

विद्युत

NCERT अभ्यास के उत्तर

प्रश्न · 11.1 विद्युत धारा और परिपथ 3 प्रश्न

प्रश्न · 11.2 विद्युत विभव और विभवांतर 3 प्रश्न

क्रियाकलाप · 11.4 ओम का नियम 2 प्रश्न

क्रियाकलाप · 11.5 वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है 1 प्रश्न

प्रश्न · 11.5 वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है 5 प्रश्न

क्रियाकलाप · 11.6.1 श्रेणीक्रम में संयोजित प्रतिरोधक 2 प्रश्न

प्रश्न · 11.6.1 श्रेणीक्रम में संयोजित प्रतिरोधक 2 प्रश्न

क्रियाकलाप · 11.6.2 पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक 1 प्रश्न

प्रश्न · 11.6.2 पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक 5 प्रश्न

प्रश्न · 11.7 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव 3 प्रश्न

प्रश्न · 11.8 विद्युत शक्ति 2 प्रश्न

✨ सरल भाषा में समझें, रटने वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें। 💡

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

❓ प्रश्न · 11.1 विद्युत धारा और परिपथ

Q 1 विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है?

✔ उत्तर

किसी विद्युत धारा के **सतत तथा बंद पथ** को विद्युत परिपथ कहते हैं।

इसमें प्रायः सेल (या बैटरी), प्लग कुंजी, विद्युत अवयव (जैसे बल्ब) तथा संयोजी तार होते हैं। परिपथ कहीं से टूट जाए तो धारा बहना बंद हो जाती है।

Q 2 विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए।

✔ उत्तर

विद्युत धारा का SI मात्रक **ऐम्पियर (A)** है।

जब किसी चालक की अनुप्रस्थ काट से **1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश** प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा **1 ऐम्पियर** होती है।

$1\ A = 1\ C / 1\ s$

Q 3 एक कूलॉम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए।

✔ उत्तर

एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

इलेक्ट्रॉनों की संख्या $n = Q/e = 1\ C / (1.6 \times 10^{-19}\ C)$

$n = 6.25 \times 10^{18}$ इलेक्ट्रॉन (लगभग 6×10^{18})

? प्रश्न · 11.2 विद्युत विभव और विभवांतर

Q 1 **उस युक्ति का नाम लिखिए, जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है।**

✔ उत्तर

सेल अथवा बैटरी (एक या अधिक सेलों का संयोजन)। सेल के भीतर की रासायनिक अभिक्रिया उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखती है।

Q 2 **यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 V है?**

✔ उत्तर

इसका अर्थ है कि उन दो बिंदुओं के बीच **1 कूलॉम आवेश** को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में **1 जूल कार्य** किया जाता है।

1 V = 1 J / 1 C

Q 3 **6 V बैटरी से गुज़रने वाले हर एक कूलॉम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है?**

✔ उत्तर

दिया है: V = 6 V, Q = 1 C

W = V × Q = 6 V × 1 C

= 6 J (प्रत्येक कूलॉम आवेश को 6 जूल ऊर्जा दी जाती है)

⭐ क्रियाकलाप · 11.4 ओम का नियम

क्रियाकलाप 11.1

0.5 m लंबा निक्रोम तार XY, ऐमीटर, वोल्टमीटर तथा 1.5 V के चार सेल लेकर परिपथ बनाइए।

पहले 1 सेल, फिर 2, 3 और 4 सेल लगाकर हर बार I तथा V नोट कीजिए; V/I परिकलित कीजिए और V–I ग्राफ खींचिए। ग्राफ की प्रकृति का प्रेक्षण कीजिए।

✔ उत्तर

प्रेक्षण: सेलों की संख्या बढ़ाने पर V तथा I दोनों बढ़ते हैं, परंतु हर बार **V/I का मान लगभग समान** रहता है।

V–I ग्राफ **मूल बिंदु से गुज़रने वाली एक सरल रेखा** है।

निष्कर्ष: ताप समान रहने पर $V \propto I$, अर्थात $V/I = R$ (नियतांक)। यही **ओम का नियम** है।

क्रियाकलाप 11.2

चार 1.5 V के सेल, ऐमीटर और प्लग कुंजी से परिपथ बनाइए, जिसमें अंतराल XY छोड़ा गया हो।

XY में बारी-बारी से निक्रोम तार, टॉर्च बल्ब, 10 W का बल्ब आदि जोड़कर ऐमीटर का पाठ्यांक लीजिए।

क्या विभिन्न अवयवों को जोड़ने पर ऐमीटर के पाठ्यांक भिन्न-भिन्न हैं? ये प्रेक्षण क्या संकेत देते हैं?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: हाँ, XY में अलग-अलग अवयव जोड़ने पर ऐमीटर के पाठ्यांक **भिन्न-भिन्न** आते हैं, जबकि स्रोत (6 V) वही रहता है।

निष्कर्ष: अलग-अलग अवयवों का **प्रतिरोध अलग-अलग** होता है। कुछ अवयव धारा के लिए सरल पथ देते हैं (कम प्रतिरोध, अधिक धारा), जबकि अन्य धारा के प्रवाह का अधिक विरोध करते हैं (अधिक प्रतिरोध, कम धारा)।

⭐ क्रियाकलाप · 11.5 वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है

क्रियाकलाप 11.3

सेल, ऐमीटर, प्लग कुंजी और l लंबाई का निक्रोम तार (1) जोड़कर धारा नोट कीजिए।

फिर बारी-बारी से 2l लंबाई का निक्रोम तार (2), l लंबाई का मोटा निक्रोम तार (3) तथा तार (1) जितना लंबा व मोटा ताँबे का तार (4) लगाकर धारा नोट कीजिए।

क्या विद्युत धारा चालक की लंबाई पर निर्भर करती है?

क्या विद्युत धारा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है?

✔ उत्तर

प्रेक्षण:

- तार की लंबाई दोगुनी (2l) करने पर ऐमीटर का पाठ्यांक **आधा** हो जाता है।
- समान लंबाई का मोटा तार लगाने पर पाठ्यांक **बढ़** जाता है।

- समान लंबाई व मोटाई का ताँबे का तार लगाने पर भी पाठ्यांक बदल जाता है (ताँबे में धारा अधिक होती है)।

उत्तर: हाँ, धारा चालक की **लंबाई** पर निर्भर करती है (लंबाई बढ़ने पर धारा घटती है)। हाँ, धारा **अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल** पर भी निर्भर करती है (मोटा तार, अधिक धारा)।

निष्कर्ष: चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है: $R = \rho \, l/A$।

? प्रश्न · 11.5 वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है

Q 1 **किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है?**

✔ उत्तर

चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है:

- (i) चालक की **लंबाई** पर ($R \propto l$)
- (ii) उसकी **अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल** पर ($R \propto 1/A$)
- (iii) चालक के **पदार्थ की प्रकृति** (प्रतिरोधकता ρ) पर
- प्रतिरोध **ताप** के साथ भी बदलता है।

सूत्र: $R = \rho \, l/A$

Q 2 **समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? क्यों?**

✔ उत्तर

मोटे तार में धारा आसानी से प्रवाहित होगी।

कारण: प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ($R \propto 1/A$)। मोटे तार का क्षेत्रफल अधिक होने से उसका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए उसमें धारा अधिक बहती है।

Q 3 **मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा?**

✔ उत्तर

ओम के नियम से $I = V/R$

नया विभवांतर $V' = V/2$, प्रतिरोध R वही

$I' = (V/2)/R = I/2$

धारा भी घटकर आधी हो जाएगी।

Q 4 **विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं?**

✔ उत्तर

- मिश्रातुओं की **प्रतिरोधकता** उनकी अवयवी शुद्ध धातुओं से **अधिक** होती है, इसलिए वे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं।
- मिश्रातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र **उपचयन (दहन) नहीं होता**, इसलिए वे लंबे समय तक चलती हैं।

Q 5 **सारणी 11.2 के आँकड़ों के आधार पर उत्तर दीजिए—**

(a) आयरन (Fe) तथा मर्करी (Hg) में कौन अच्छा विद्युत चालक है?

(b) कौन-सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है?

✔ उत्तर

(a) **आयरन** — आयरन की प्रतिरोधकता (10.0×10^{-8} Ω m) मर्करी (94.0×10^{-8} Ω m) से कम है, इसलिए आयरन अच्छा चालक है।

(b) **सिल्वर** — इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम (1.60×10^{-8} Ω m) है।

क्रियाकलाप 11.4

1 Ω, 2 Ω, 3 Ω के तीन प्रतिरोधकों को श्रेणीक्रम में 6 V बैटरी, ऐमीटर और प्लग कुंजी से जोड़िए।

ऐमीटर को प्रतिरोधकों के बीच अलग-अलग स्थानों पर लगाकर पाठ्यांक नोट कीजिए। क्या आप ऐमीटर के द्वारा विद्युत धारा के मान में कोई अंतर पाते हैं?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: नहीं, ऐमीटर को कहीं भी लगाएँ, धारा का मान **वही** रहता है।

निष्कर्ष: श्रेणीक्रम संयोजन में परिपथ के **हर भाग में समान धारा** प्रवाहित होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा बहती है।

क्रियाकलाप 11.5

श्रेणीक्रम संयोजन के सिरों X और Y के बीच वोल्टमीटर लगाकर V नोट कीजिए; बैटरी के टर्मिनलों के बीच विभवांतर से इसकी तुलना कीजिए।

फिर प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच अलग-अलग विभवांतर V_1, V_2, V_3 मापिए। V, V_1, V_2 तथा V_3 के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए।

✔ उत्तर

प्रेक्षण: संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर V, बैटरी के टर्मिनलों के बीच विभवांतर के लगभग बराबर है।

V_1, V_2, V_3 का योग V के बराबर आता है।

संबंध: $V = V_1 + V_2 + V_3$

निष्कर्ष: श्रेणीक्रम में कुल विभवांतर, व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है। इससे $R_s = R_1 + R_2 + R_3$ प्राप्त होता है।

❓ प्रश्न · 11.6.1 श्रेणीक्रम में संयोजित प्रतिरोधक

Q 1 **किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए, जिसमें 2 V के तीन सेलों की बैटरी, एक 5 Ω प्रतिरोधक, एक 8 Ω प्रतिरोधक, एक 12 Ω प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणीक्रम में संयोजित हों।**

💡 नमूना उत्तर

आरेख इस प्रकार बनाइए (सभी अवयव एक ही बंद पथ में, एक के बाद एक):

- तीन 2 V के सेल श्रेणीक्रम में (एक का + दूसरे के − से) = 6 V की बैटरी
- बैटरी के + टर्मिनल से 5 Ω → 8 Ω → 12 Ω प्रतिरोधक, एक के बाद एक
- फिर प्लग कुंजी (बंद) और वहाँ से तार बैटरी के − टर्मिनल पर वापस

प्रतीक सारणी 11.1 के अनुसार लगाइए (सेल, प्रतिरोधक, प्लग कुंजी)।

Q 2 **प्रश्न 1 का परिपथ दुबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए ऐमीटर तथा 12 Ω**

के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। ऐमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे?

✔ उत्तर

आरेख: ऐमीटर को परिपथ में **श्रेणीक्रम** में तथा वोल्टमीटर को 12 Ω प्रतिरोधक के **पार्श्वक्रम** में (उसके दोनों सिरों से) लगाइए।

$V = 3 \times 2\ V = 6\ V$

$R_s = 5 + 8 + 12 = 25\ \Omega$

$I = V/R_s = 6\ V / 25\ \Omega =$ **0.24 A** (ऐमीटर का पाठ्यांक)

12 Ω पर विभवांतर $V = IR = 0.24\ A \times 12\ \Omega =$ **2.88 V** (वोल्टमीटर का पाठ्यांक)

⭐ क्रियाकलाप · 11.6.2 पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक

क्रियाकलाप 11.6

तीन प्रतिरोधकों R_1, R_2, R_3 का पार्श्व संयोजन XY बनाकर बैटरी, प्लग कुंजी और ऐमीटर से जोड़िए; संयोजन के पार्श्व में वोल्टमीटर लगाइए। कुल धारा I और विभवांतर V नोट कीजिए। फिर ऐमीटर को बारी-बारी से प्रत्येक प्रतिरोधक के श्रेणीक्रम में लगाकर I_1, I_2, I_3 मापिए। I, I_1, I_2 एवं I_3 में क्या संबंध है?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर **समान (V)** रहता है।

अलग-अलग शाखाओं की धाराओं का योग कुल धारा के बराबर आता है।

संबंध: $I = I_1 + I_2 + I_3$

निष्कर्ष: पार्श्वक्रम में कुल धारा शाखाओं में बँट जाती है; इससे $1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ प्राप्त होता है।

? प्रश्न · 11.6.2 पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक

Q 1 **जब (a) 1 Ω तथा 10^6 Ω (b) 1 Ω, 10^3 Ω तथा 10^6 Ω के प्रतिरोध पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे?**

✔ उत्तर

पार्श्वक्रम में तुल्य प्रतिरोध **सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम** होता है।

(a) $1/R_p = 1/1 + 1/10^6 \Rightarrow R_p \approx 0.999999$ Ω, अर्थात **1 Ω से थोड़ा कम (लगभग 1 Ω)**।

(b) $1/R_p = 1/1 + 1/10^3 + 1/10^6 = 1.001001 \Rightarrow R_p \approx 0.999$ Ω, अर्थात **1 Ω से कम (लगभग 1 Ω)**।

Q 2 **100 Ω का एक विद्युत लैम्प, 50 Ω का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 Ω का एक जल फिल्टर 220 V के स्रोत से पार्श्वक्रम में संयोजित हैं। उस विद्युत इस्तरी का प्रतिरोध क्या है, जिसे समान स्रोत से जोड़ने पर वह उतनी ही धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियाँ लेती हैं? इस्तरी से कितनी धारा प्रवाहित होती है?**

✔ उत्तर

इस्तरी का प्रतिरोध = तीनों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध

$1/R_p = 1/100 + 1/50 + 1/500 = (5 + 10 + 1)/500 = 16/500$

$R_p = 500/16 =$ **31.25 Ω**

धारा I = V/R = 220 V / 31.25 Ω = **7.04 A**

Q 3 **श्रेणीक्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्वक्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं?**

✔ उत्तर

- प्रत्येक युक्ति को स्रोत का **पूरा विभवांतर** मिलता है।
- प्रत्येक युक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार **अलग धारा** ले सकती है (जैसे बल्ब कम, हीटर अधिक)।
- एक युक्ति खराब होने या बंद करने पर **बाकी युक्तियाँ चलती रहती हैं**; प्रत्येक के लिए अलग स्विच लगाया जा सकता है।
- पार्श्वक्रम में कुल प्रतिरोध **घट जाता** है।

Q 4 **2 Ω, 3 Ω तथा 6 Ω के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध (a) 4 Ω, (b) 1 Ω हो?**

✔ उत्तर

(a) 3 Ω और 6 Ω को **पार्श्वक्रम** में जोड़कर उसे 2 Ω के साथ **श्रेणीक्रम** में जोड़िए:

$1/R = 1/3 + 1/6 = 3/6 \Rightarrow R = 2\ \Omega$; कुल = 2 + 2 = **4 Ω**

(b) तीनों को **पार्श्वक्रम** में जोड़िए:

$1/R_p = 1/2 + 1/3 + 1/6 = (3 + 2 + 1)/6 = 1 \Rightarrow \mathbf{R_p = 1\ \Omega}$

Q 5 **4 Ω, 8 Ω, 12 Ω तथा 24 Ω प्रतिरोध की चार कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से (a) अधिकतम (b) निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके?**

✔ उत्तर

(a) **अधिकतम:** चारों को **श्रेणीक्रम** में जोड़ें: $R = 4 + 8 + 12 + 24 = \mathbf{48\ \Omega}$

(b) **निम्नतम:** चारों को **पार्श्वक्रम** में जोड़ें:

$1/R_p = 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24 = (6 + 3 + 2 + 1)/24 = 12/24$

$\mathbf{R_p = 2\ \Omega}$

❓ प्रश्न · 11.7 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव

Q 1 **किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती, जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है?**

✔ उत्तर

डोरी और तापन अवयव में **समान धारा** बहती है, परंतु डोरी (ताँबे/ऐलुमिनियम) का प्रतिरोध **बहुत कम** होता है, जबकि तापन अवयव (मिश्रातु, जैसे निक्रोम) का प्रतिरोध **अधिक** होता है।

जूल के नियम $H = I^2Rt$ के अनुसार अधिक प्रतिरोध वाले तापन अवयव में अधिक ऊष्मा बनती है, डोरी में बहुत कम।

Q 2 **एक घंटे में 50 V विभवांतर से 96000 कूलॉम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: $V = 50\ V$, $Q = 96000\ C$, $t = 1$ घंटा

$H = VIt = V \times Q$

$H = 50\ V \times 96000\ C = 4800000\ J$

$H = 4.8 \times 10^6\ J$

(पुस्तक में 'W' छपा है; विभवांतर का मात्रक V (वोल्ट) है।)

Q 3 **20 Ω प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्तरी 5 A विद्युत धारा लेती है। 30 s में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: $R = 20\ \Omega$, $I = 5\ A$, $t = 30\ s$

$H = I^2Rt = (5)^2 \times 20 \times 30$

$= 25 \times 600 = 15000\ J$

$H = 1.5 \times 10^4\ J$

❓ प्रश्न · 11.8 विद्युत शक्ति

Q 1 **विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है?**

✔ उत्तर

ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को **विद्युत शक्ति** कहते हैं। इसे इस प्रकार ज्ञात करते हैं:

$$P = VI = I^2R = V^2/R$$

इसका SI मात्रक **वाट (W)** है; 1 W = 1 V × 1 A।

Q 2 **कोई विद्युत मोटर 220 V के स्रोत से 5.0 A विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: V = 220 V, I = 5.0 A, t = 2 h = 7200 s

शक्ति P = VI = 220 × 5 = **1100 W**

ऊर्जा E = P × t = 1100 W × 7200 s = **7.92×10^6 J**

(= 1.1 kW × 2 h = **2.2 kW h**)

📝 अभ्यास

1 **प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को पाँच बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' अनुपात का मान क्या है—**

(a) 1/25 (b) 1/5 (c) 5 (d) 25

✔ उत्तर

(d) 25

प्रत्येक भाग का प्रतिरोध = R/5। पाँच समान भाग पार्श्वक्रम में: R' = (R/5)/5 = R/25, अतः R/R' = 25।

2 **निम्नलिखित में से कौन-सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता?**

(a) I^2R (b) IR^2 (c) VI (d) V^2/R

✔ उत्तर

(b) IR^2

शक्ति $P = VI = I^2R = V^2/R$ होती है; IR^2 शक्ति का सही व्यंजक नहीं है।

3 **किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 V; 100 W है। जब इसे 110 V पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है?**

(a) 100 W (b) 75 W (c) 50 W (d) 25 W

✔ उत्तर

(d) 25 W

$R = V^2/P = (220)^2/100 = 484\ \Omega$

$P' = (110)^2/484 = 12100/484 = 25$ W (विभवांतर आधा होने पर शक्ति एक-चौथाई)।

4 दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान हैं, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणीक्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणीक्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा?

(a) 1:2 (b) 2:1 (c) 1:4 (d) 4:1

✔ उत्तर

(c) 1:4

प्रत्येक तार का प्रतिरोध R: $R_s = 2R$, $R_p = R/2$

समान V तथा t के लिए $H = V^2t/R$, अतः $H_s/H_p = R_p/R_s = (R/2)/(2R) = 1/4$

5 किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है?

✔ उत्तर

वोल्टमीटर को उन दो बिंदुओं के बीच **पार्श्वक्रम** में संयोजित किया जाता है, जिनके बीच विभवांतर मापना होता है।

6 किसी ताँबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6×10^{-8} Ω m है। 10 Ω प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा?

✔ उत्तर

दिया है: $d = 0.5\ mm = 5 \times 10^{-4}\ m$, $r = 2.5 \times 10^{-4}\ m$, $\rho = 1.6 \times 10^{-8}\ \Omega\ m$, $R = 10\ \Omega$

$A = \pi r^2 = 3.14 \times (2.5 \times 10^{-4})^2 = 1.9625 \times 10^{-7}\ m^2$

$R = \rho l / A \Rightarrow l = RA/\rho$

$l = (10 \times 1.9625 \times 10^{-7})/(1.6 \times 10^{-8}) = 122.66\ m$

आवश्यक लंबाई ≈ 122.7 m

व्यास दोगुना ⇒ क्षेत्रफल 4 गुना ⇒ प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा।

नया प्रतिरोध = 10/4 = **2.5 Ω** (प्रतिरोध 7.5 Ω घट जाएगा)

7 **किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए धारा I के संगत मान—**

I (ऐम्पियर)	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0
V (वोल्ट)	1.6	3.4	6.7	10.2	13.2

V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

I को x-अक्ष पर तथा V को y-अक्ष पर लेकर बिंदु अंकित करें। ग्राफ **मूल बिंदु से गुज़रने वाली लगभग सरल रेखा** है।

प्रतिरोध = रेखा की प्रवणता (ढाल) = $\Delta V/\Delta I$

बिंदु (0.5 A, 1.6 V) तथा (4.0 A, 13.2 V) लेने पर:

$R = (13.2 - 1.6)/(4.0 - 0.5) = 11.6/3.5 \approx 3.3\ \Omega$

प्रतिरोध R ≈ 3.3 Ω (लगभग 3.3–3.4 Ω)

8 **किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 V की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 mA विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: V = 12 V, I = 2.5 mA = 2.5×10^{-3} A

R = V/I = $12/(2.5 \times 10^{-3})$

R = 4800 Ω = 4.8 kΩ

9 **9 V की किसी बैटरी को 0.2 Ω, 0.3 Ω, 0.4 Ω, 0.5 Ω तथा 12 Ω के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित किया गया है। 12 Ω के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी?**

✔ उत्तर

R_s = 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 12 = 13.4 Ω

I = V/R_s = 9 V / 13.4 Ω ≈ 0.67 A

श्रेणीक्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा बहती है।

12 Ω से धारा ≈ 0.67 A

10 **176 Ω प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करें कि 220 V के स्रोत से संयोजन से 5 A विद्युत धारा प्रवाहित हो?**

✔ उत्तर

आवश्यक तुल्य प्रतिरोध R_p = V/I = 220/5 = 44 Ω

n समान प्रतिरोधक पार्श्वक्रम में: $R_p = R/n$

$n = R/R_p = 176/44 = 4$

4 प्रतिरोधक

11 **यह दर्शाइए कि आप 6 Ω प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध (i) 9 Ω, (ii) 4 Ω हो।**

✔ उत्तर

(i) दो प्रतिरोधकों को **पार्श्वक्रम** में जोड़ें: $1/R = 1/6 + 1/6$ ⇒ R = 3 Ω; इसे तीसरे 6 Ω के साथ **श्रेणीक्रम** में जोड़ें: 3 + 6 = **9 Ω**

(ii) दो प्रतिरोधकों को **श्रेणीक्रम** में जोड़ें: 6 + 6 = 12 Ω; इसे तीसरे 6 Ω के साथ **पार्श्वक्रम** में जोड़ें:

$1/R = 1/12 + 1/6 = 3/12$ ⇒ R = **4 Ω**

12 **220 V की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 W है। यदि 220 V लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 A है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्वक्रम में संयोजित किए जा सकते हैं?**

✔ उत्तर

एक बल्ब की धारा = P/V = 10/220 = 1/22 A

बल्बों की संख्या n = कुल धारा / एक बल्ब की धारा = 5 ÷ (1/22) = 110

(या: अधिकतम शक्ति = 220 × 5 = 1100 W; n = 1100/10 = 110)

110 बल्ब

13 **किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी हैं, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 Ω है तथा इन्हें पृथक-पृथक, श्रेणीक्रम में अथवा पार्श्वक्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्टी 220 V स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएँ क्या हैं?**

✔ उत्तर

(i) **पृथक-पृथक** (एक कुंडली): I = 220/24 ≈ **9.17 A**

(ii) **श्रेणीक्रम:** R = 24 + 24 = 48 Ω; I = 220/48 ≈ **4.58 A**

(iii) **पार्श्वक्रम:** R = 24/2 = 12 Ω; I = 220/12 ≈ **18.33 A**

14 **निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 Ω प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए—**

(i) 6 V की बैटरी से संयोजित 1 Ω तथा 2 Ω श्रेणीक्रम संयोजन

(ii) 4 V बैटरी से संयोजित 12 Ω तथा 2 Ω का पार्श्वक्रम संयोजन

✔ उत्तर

(i) R_s = 1 + 2 = 3 Ω; I = 6/3 = 2 A

2 Ω द्वारा शक्ति P = I^2R = $(2)^2 \times 2$ = **8 W**

(ii) पार्श्वक्रम में 2 Ω पर पूरा 4 V विभवांतर है।

P = V^2/R = $(4)^2/2$ = **8 W**

दोनों परिपथों में 2 Ω प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्ति बराबर (8 W) है।

15 **दो विद्युत लैम्प जिनमें से एक का अनुमतांक 100 W; 220 V तथा दूसरे का 60 W; 220 V है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्वक्रम में संयोजित हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 V है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है?**

✔ उत्तर

पार्श्वक्रम में दोनों को 220 V मिलता है, अतः कुल शक्ति P = 100 + 60 = 160 W

I = P/V = 160/220

I ≈ 0.73 A

16 **किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है— 250 W का टी.वी. सेट जो एक घंटे तक चलाया जाता है अथवा 120 W का विद्युत हीटर, जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है?**

✔ उत्तर

टी.वी.: E = P × t = 250 W × 1 h = 250 W h (= 9 × 10^5 J)

हीटर: E = 120 W × (10/60) h = 20 W h (= 7.2 × 10^4 J)

टी.वी. सेट अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त करता है।

17 **8 Ω प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 A विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: R = 8 Ω, I = 15 A, t = 2 h = 7200 s

ऊष्मा उत्पन्न होने की दर = शक्ति $P = I^2R$

$P = (15)^2 \times 8 = 225 \times 8 = 1800$ W

ऊष्मा की दर = 1800 J/s (1800 W)

(2 घंटे में कुल ऊष्मा $H = 1800 \times 7200 = 1.296 \times 10^7$ J)

18 (a) **विद्युत लैम्पों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है?**

✔ उत्तर

- टंगस्टन का **गलनांक बहुत उच्च (3380 °C)** है, इसलिए यह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश देता है पर पिघलता नहीं।
- यह एक प्रबल धातु है और इसकी प्रतिरोधकता अधिक है; उच्च ताप पर भी आसानी से नष्ट नहीं होता।

18 (b) **विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड-टोस्टर तथा विद्युत इस्तरी के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्रातुओं के क्यों बनाए जाते हैं?**

✔ उत्तर

- मिश्रातुओं की **प्रतिरोधकता** शुद्ध धातुओं से **अधिक** होती है, इसलिए अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है।

- उच्च ताप पर मिश्रातुओं का शीघ्र **उपचयन (दहन) नहीं होता**।

18 (c) **घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है?**

✔ उत्तर

- श्रेणीक्रम में सभी युक्तियों से **समान धारा** बहती है, जबकि बल्ब, हीटर आदि को **अलग-अलग धारा** चाहिए।
- विभवांतर बँट जाता है, इसलिए किसी युक्ति को पूरे 220 V नहीं मिलते।
- एक युक्ति खराब होने या बंद करने पर **पूरा परिपथ टूट जाता** है और कोई भी युक्ति नहीं चलती।

18 (d) **किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है?**

✔ उत्तर

तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के **व्युत्क्रमानुपाती** होता है: $R \propto 1/A$।

क्षेत्रफल बढ़ने (मोटा तार) पर प्रतिरोध घटता है; क्षेत्रफल घटने (पतला तार) पर प्रतिरोध बढ़ता है।

18 (e) **विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा ऐलुमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है?**

✔ उत्तर

कॉपर तथा ऐलुमिनियम की **प्रतिरोधकता बहुत कम** होती है (ये विद्युत के अच्छे चालक हैं), इसलिए संचारण में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है।

🎉 **अध्याय 11 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**